



概率统计与随机过程



主讲：吴珍英

科普类纪录片

《概率知多少》（Million 2 one）

【美国趣味统计学节目】 全10集

《统计学的乐趣》（The Joy of Stats） 纪录片

目 录

概率论	第一章	随机事件及概率
	第二章	随机变量及其分布
	第三章	多维随机变量及其分布
	第四章	随机变量的数字特征
	第五章	大数定律与中心极限定理

数理统计	第六章	样本及抽样分布
	第七章	参数估计
	第八章	假设检验

第一章 随机事件及其概率

- 第一节 随机事件
- 第二节 随机事件的概率
- 第三节 古典概率模型
- 第四节 条件概率、全概率公式与贝叶斯公式
- 第五节 事件的独立性与贝努利试验
- 习题

第一节

随机事件

自然界中的现象

- 在标准大气压下， 100°C 的水必然会沸腾
- 太阳从东方升起
- 同性电荷互相排斥

} 确定性现象
(或必然现象)

- 抛硬币观察哪面朝上
- 一门炮向固定目标射击
- 一宾馆一天的入住人数
- 股市下一个交易日的指数

} 随机现象

随机现象的定义

- 生活中很多随机现象有如下特点：
 - 在一定的条件下对随机现象进行试验时，试验结果是多个可能结果中的一个。而且在每次试验前都无法确知试验结果。
 - 随机现象在大量重复试验下，试验结果呈现固有规律性——统计规律性。
- 在个别试验中其结果呈现出不确定性, 在大量重复试验中其结果又具有统计规律性的现象, 称为随机现象。

几个具体试验

E_1 : 抛一枚硬币, 观察正面 H 和反面 T 出现的情况 .

E_2 : 将一枚硬币抛掷三次, 观察正面 H 和反面 T 出现的情况.

E_3 : 抛一颗骰子, 观察出现的点数 .

E_4 : 记录电话交换台一分钟 内接到的呼唤次数 .

E_5 : 在一批灯泡中任意抽取一支, 测试它的寿命.

E_6 : 记录某地一昼夜的最高 温度和最低温度 .

E_7 : 将一枚硬币抛掷三次, 观察正面 H 出现的次数.

E_8 : 进行一次射击, 观察击中与否.

上述试验的共同特点

- 试验可以在相同的条件下重复进行（重复性）
- 每次试验的可能结果不止一个，并且能事先明确试验的所有可能的结果（多样性）
- 进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现（随机性）

在概率论中将具有上述特点的试验称为随机试验，用 E 表示。

基本结果：随机试验中出现的各种可能结果

认识一个随机现象的关键是能否罗列出它的一切可能发生的基本结果，

这里的“基本结果”可按不同的方法来定义，这取决于试验的目的。

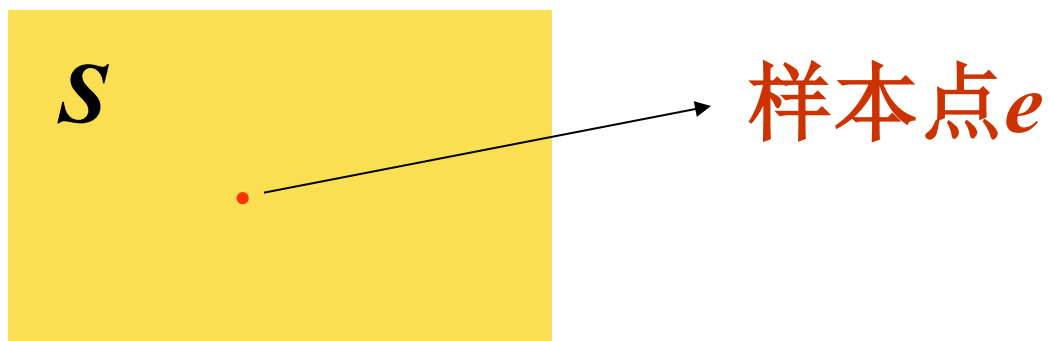
如果在检查产品中，只关心合格与否，那么基本结果只有两个：合格品与不合格品；

若为了满足顾客的不同需求，把合格品再分两个级别，这时基本结果就有三个：一级品、二级品、不合格品。可见基本结果是相对的，是随人们研究需要而划分的。

一、样本空间

一个随机试验 E 的所有可能结果所组成的集合称为随机试验 E 的**样本空间**, 记为 S .

样本空间中的元素, 即 E 的每个结果, 称为**样本点**.



例：写出下面随机试验的样本空间

E_1 ：抛一枚硬币，观察正面 H 和反面 T 出现的情况。

$$S_1 = \{H, T\}$$

E_2 ：将一枚硬币抛掷三次，观察正面 H 和反面 T 出现的情况。

$$S_2 = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

E_3 ：抛一颗骰子，观察出现的点数。

$$S_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

E_4 : 记录电话交换台一分钟内接到的呼唤次数 .

$$S_4 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

E_5 : 在一批灯泡中任意抽取一支, 测试它的寿命.

$$S_5 = \{t \mid t \geq 0\}$$

E_6 : 记录某地一昼夜的最高温度和最低温度 .

$$S_6 = \{(x, y) \mid T_0 \leq x \leq y \leq T_1\}$$

E_7 : 将一枚硬币抛掷三次, 观察正面 H 出现的次数.

$$S_7 = \{0, 1, 2, 3\}$$

E_8 进行一次射击, 观察击中与否.

$$S_8 = \{\text{击中}, \text{未击中}\}$$

可见：样本空间 S 可以是数集，也可以是抽象的集合；
可以是有限集，也可以是可列集；
可以是一维的，也可以是多维集合；
样本空间是研究随机现象的数学模型，正确地
确定不同随机试验的样本空间是极为重要的。

二、随机事件

我们通常关心某一随机试验的部分可能结果是否会出现。

称由这些部分样本点组成的试验结果为**随机事件**，即

试验 E 的样本空间 S 的子集称为 E 的**随机事件**。

随机事件简称事件，常用 A, B, C 等表示。

当且仅当集合 A 中的一个样本点出现时，称**事件 A 发生**。

例如：在掷骰子试验中，观察掷出的点数。

样本空间为： $S = \{1,2,3,4,5,6\}$.

事件 $A = \{\text{掷出1点}\} = \{1\}$.

事件 $B = \{\text{掷出奇数点}\} = \{1,3,5\}$

事件 $C = \{\text{出现的点数大于4}\} = \{5,6\}$.

事件B发生当且仅当B中的样本点1,3,5中的某一个出现.

基本事件： 由一个样本点组成的单点集。

必然事件： 样本空间 S 。它包含所有的样本点，
在每次试验中必然发生。

不可能事件： 空集 $\emptyset$ 。不包含任何样本点，
在每次试验中都不会发生。

例如：在掷骰子试验中，

基本事件： $A_i = \{\text{掷出}i\text{点}\}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$

必然事件： $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。

如 “掷出点数小于7”

不可能事件： 空集。

如 “掷出点数为9”

概念对比

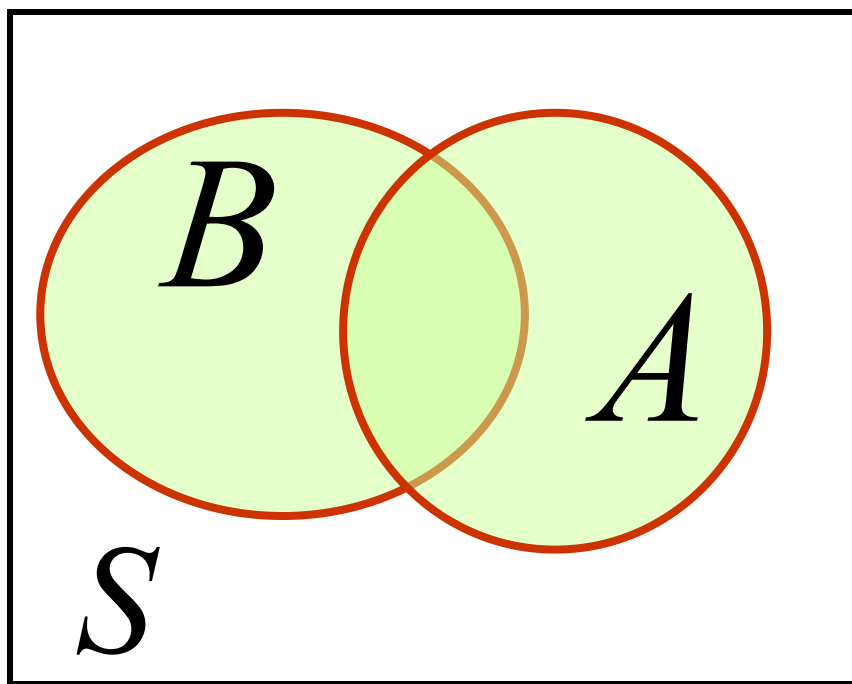
集合论

概率论

集合 S	样本空间 S
元素 e	样本点 e
子集 A	事件 A
单点子集	基本事件
全集 S	必然事件 S
空集	不可能事件

三、随机事件间的关系与运算

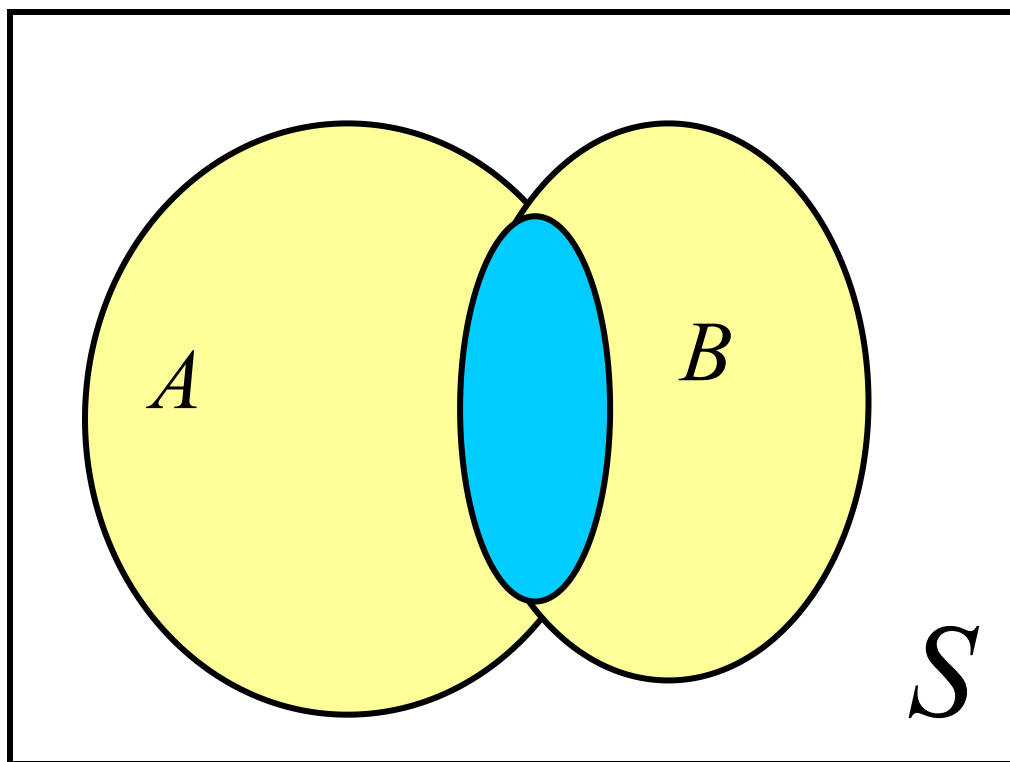
1. 和事件 : 事件 A 、 B 至少有一个发生所构成的事件叫做事件 A 与事件 B 的和. 记作 $A \cup B$.



类似地,称事件 $A_1、A_2、\dots、A_n$ 中至少有一个发生的事件为事件 $A_1、A_2、\dots、A_n$ 的和事件. 记之为 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, 简记为 $\bigcup_{i=1}^n A_i$.

称事件 $A_1、A_2、\dots$ 中至少有一个发生的事件为事件 $A_1、A_2、\dots$ 的和事件. 记之为 $A_1 \cup A_2 \cup \dots$, 简记为 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$.

2. 积事件： 事件 A 、 B 同时发生所构成的事件叫做事件 A 与事件 B 的积事件 . 记作 $A \cap B$ 或 AB .



类似地,称事件 A_1 、 A_2 、...、 A_n 同时发生所构成的事件为事件 A_1 、 A_2 、...、 A_n 的积事件.记之为

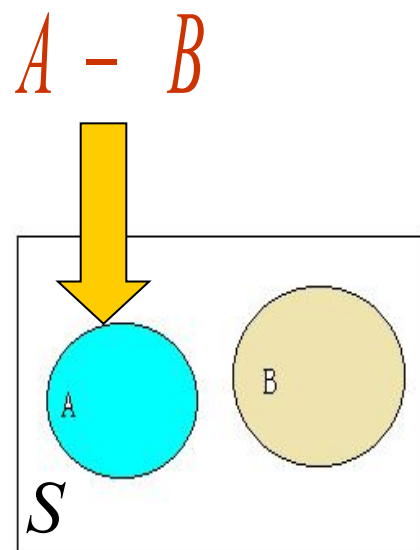
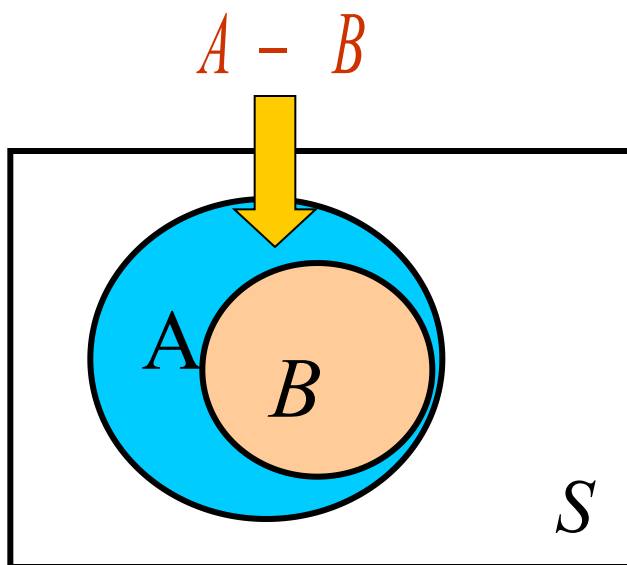
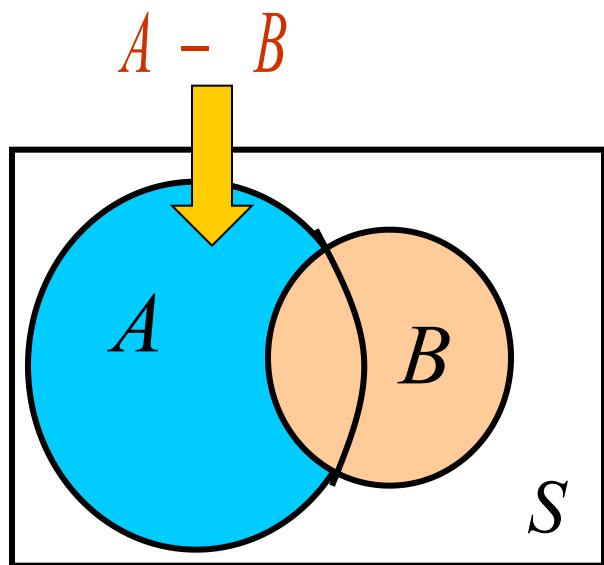
$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n, \text{ 简记为 } \bigcap_{i=1}^n A_i.$$

称事件 A_1 、 A_2 、...、同时发生所构成的事件为事件 A_1 、 A_2 、...的积事件.记之为 $A_1 \cap A_2 \cap \dots$,简记为

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i.$$

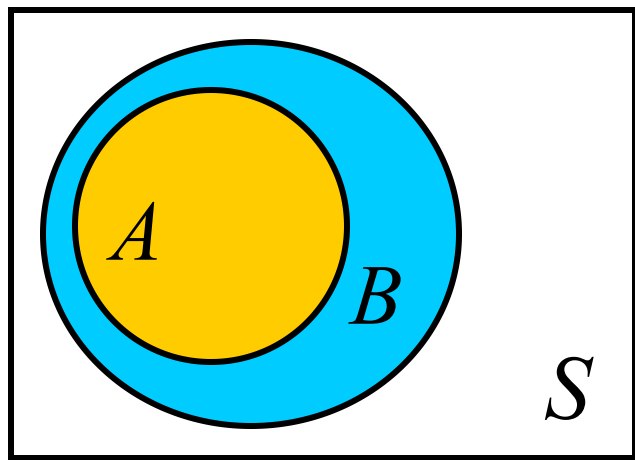
3. 差事件：称事件 A 发生而事件 B 不发生所构成的事件为事件 A 与事件 B 的差事件,记作 $A - B$.

$$A - B = A\bar{B} = A - AB$$



4.包含关系: 如果事件 A 发生必然导致事件 B 发生,则称事件 B 包含事件 A (或称事件 A 是事件 B 的子事件),记作 $A \subset B$ 或 $B \supset A$.

对于任何事件 A ,都有 $S \supset A \supset \emptyset$.



相等关系 若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$,则称事件 A 与事件 B 相等 (或称等价),记作 $A = B$.

性质

$$(1) A \subset A \cup B, B \subset A \cup B;$$

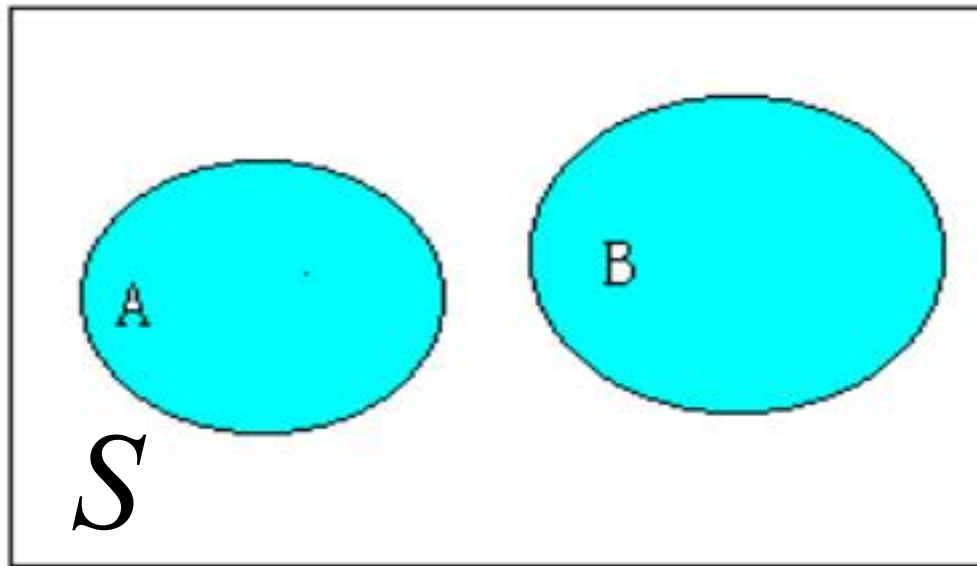
$$A \cap B \subset A, A \cap B \subset B;$$

$$(2) A \cap (A \cup B) = A, B \cap (A \cup B) = B;$$

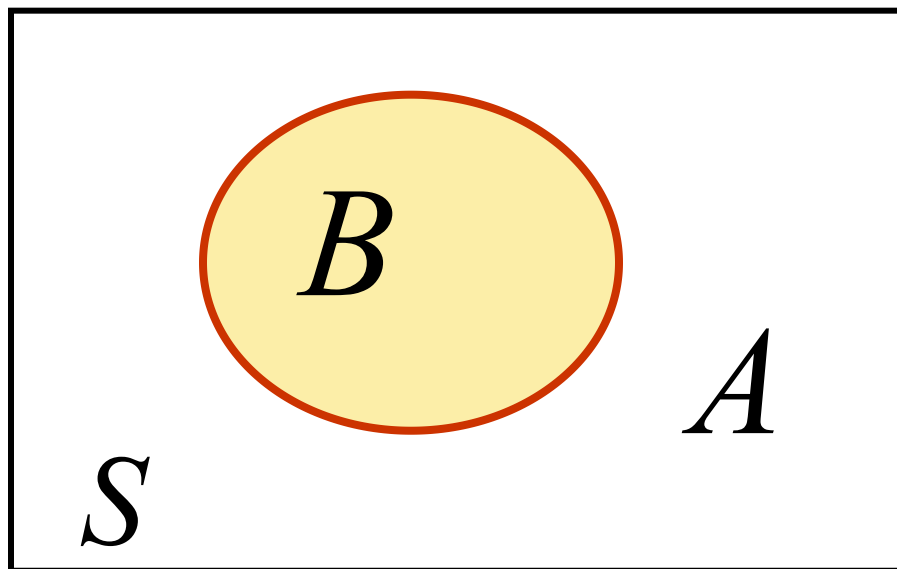
$$(3) A \cup A = A, A \cap A = A;$$

$$(4) \text{若 } B \supset A, \text{则 } AB = A, A \cup B = B.$$

5.互斥事件： 若事件 A 、 B 不能同时发生,即 $AB = \emptyset$, 则称事件 A 与事件 B 为互斥事件或互不相容事件. 基本事件是两两互不相容的.



6.对立事件： 若事件 A 与事件 B 在一次试验中必有且只有其中之一发生,即 A 、 B 满足条件
 $A \cup B = S$ 且 $AB = \emptyset$
则称事件 A 与事件 B 为互逆事件,或称事件 A 、 B 互为对立事件.事件 A 的对立事件记为 $\bar{A}$.



对立事件与互斥事件的关系：

对立一定互斥，但互斥不一定对立。

两事件 A 、 B 互斥： $AB = \emptyset$

即 A 与 B 不可能同时发生。

两事件 A 、 B 互逆或互为对立事件

除要求 A 、 B 互斥($AB = \emptyset$)外，还要求

$$A \cup B = S$$

练习

1、单选

设 A, B 为两个事件，若 $B \subset A$ ，则下列结论中 () 一定成立. $\hookleftarrow$

- A 事件 $A, \bar{B}$ 互斥
- B 事件 $\bar{A}, B$ 互斥
- C 事件 A, B 互斥
- D 事件 $\bar{A}, \bar{B}$ 互斥

事件的运算满足的规律

(1) 交换律: $A \cup B = B \cup A, AB = BA$;

(2) 结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$
 $(AB)C = A(BC);$

(3) 分配律: $(A \cup B)C = AC \cup BC,$
 $(AB) \cup C = (A \cup C)(B \cup C);$

(4) 德·摩根律:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A}\bar{B}, \overline{(AB)} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

例：试验为掷三次硬币，事件 A_1 ：“第一次出现的是 H ”，事件 A_2 ：“三次出现同一面”，请用样本点表示事件 $A_1, A_2, A_1 \cup A_2, A_1 \cap A_2, A_2 - A_1, \overline{A_1 \cup A_2}$ 的逆。

解： $A_1 = \{HHH, HHT, HTH, HTT\},$

$A_2 = \{HHH, TTT\},$

$A_1 \cup A_2 = \{HHH, HHT, HTH, HTT, TTT\},$

$A_1 \cap A_2 = \{HHH\},$

$A_2 - A_1 = \{TTT\},$

$\overline{A_1 \cup A_2} = \{THT, TTH, THH\}.$

例：按长度和直径两个指标检验某种圆柱形产品是否为合格品.若设 $A = \{\text{长度合格}\}$, $B = \{\text{直径合格}\}$, 试用 A 、 B 的运算表示事件 $C = \{\text{产品为合格品}\}$, $D = \{\text{产品为不合格品}\}$.

解 产品为合格品必须是长度和直径两个指标合格,因此 $C = AB$

产品为不合格品是指长度和直径两个指标中至少有一个指标不合格,因此

$$D = \overline{A} \cup \overline{B} \text{ 或 } D = \overline{AB}.$$

例 甲、乙、丙三人各向目标射击一发子弹，以A、B、C分别表示甲、乙、丙命中目标，试用A、B、C的运算关系表示下列事件：

A_1 ：“三人均未命中目标”： $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$

A_2 ：“甲乙命中目标而丙未命中”： $AB\overline{C}$

A_3 ：“至少有一人命中目标”： $A\cup B\cup C$

A_4 ：“恰有一人命中目标”： $\overline{A}\overline{B}C\cup\overline{A}B\overline{C}\cup A\overline{B}\overline{C}$

A_5 ：“恰有两人命中目标”： $AB\overline{C}\cup\overline{A}BC\cup A\overline{B}C$

A_6 ：“最多有一人命中目标”： $\overline{A}\overline{B}\overline{C}\cup\overline{A}B\overline{C}\cup\overline{A}\overline{B}C\cup\overline{A}\overline{B}\overline{C}$

研究随机现象，不仅关心试验中会出现哪些事件，更重要的是想知道事件出现的可能性大小，也就是“事件的概率”。

如何求某一事件的概率？

第二节

随机事件的概率

为什么要了解事件发生的可能性的大小？

例如：

- 了解发生意外人身事故的可能性大小,确定保险金额.
- 了解来商场购物的顾客人数的各种可能性大小,合理配置服务人员.
- 了解每年最大洪水超警戒线可能性大小,合理确定堤坝高度.

一、频率的定义

频率：设在 n 次重复试验中，事件 A 出现了 n_A 次，则称 n_A 为事件 A 在 n 次试验中出现的频数，比值 $\frac{n_A}{n}$ 为事件 A 在 n 次试验中出现的频率，记为 $f_n(A)$ ，

即

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n} .$$

频率描述了事件发生的频繁程度

频率所具有的三个性质：

$$(1) \quad 0 \leq f_n(A) \leq 1;$$

$$(2) \quad f_n(S) = 1;$$

(3) 设 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是两两互斥事件，则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k)$$

抛掷硬币试验记录

试验者	抛掷次数 <i>n</i>	正面出现次数 <i>m</i>	正面出现频率 <i>m/n</i>
德摩根	2048	1061	0.518
蒲丰	4040	2048	0.5069
皮尔逊	12000	6019	0.5016
皮尔逊	24000	12012	0.5005
维尼	30000	14994	0.4998

频率→概率

- 当重复试验的次数增大时, 频率呈现出稳定性, 逐渐稳定于某个常数。
- 这种“频率稳定性”即为统计规律性。
- 使用“稳定常数”定义概率是合理的, 即在大量重复试验中, 频率可作为概率的近似值, 但有如下不足之处:
 - 实际中, 不可能对每一事件做大量试验求频率
 - 理论研究不方便
- 参考频率的性质, 下面引进概率的公理化定义

二、概率的公理化定义

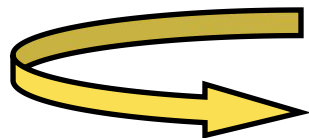
设 E 是随机试验, S 是它的样本空间, 对于 E 的每一事件 A 赋予一个实数, 记为 $P(A)$, 称为事件 A 的概率, 若集合函数 $P(\bullet)$ 满足下列条件:

1, 非负性: 对于每一个事件 A , 有 $P(A) \geq 0$;

2, 规范性: 对于必然事件 S , 有 $P(S) = 1$;

3, 可列可加性: 设 $A_1, A_2, \dots$ 是两两互不相容事件, 即对于 $i \neq j$, $A_i A_j = \phi$, $i, j = 1, 2, \dots$, 则有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$



概率公理化三条件

概率的性质

性质1 $P(\phi)=0$.

证: $S = S + \emptyset + \emptyset + \dots$

由概率的可列可加性得

$$P(S) = P(S) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots.$$

由概率的非负性知, $P(\emptyset) \geq 0$, 故由上式知

$$P(\emptyset) = 0.$$

性质2(有限可加性) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两互不相容的事件, 则有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

证: 令 $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \phi$, 即有 $A_i A_j = \phi$, $i \neq j$, $i, j = 1, 2, \dots$
由可列可加性得

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) \\ &= \sum_{k=1}^n P(A_k) + 0 = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n). \end{aligned}$$

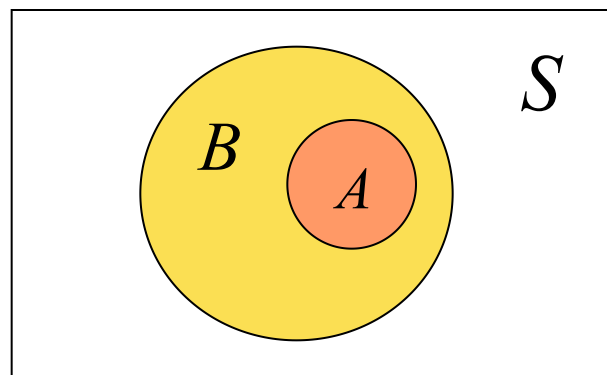
性质3(保号性) 设 A, B 是两个事件, 若 $A \subset B$, 则有

$$P(B-A)=P(B)-P(A)$$

$$P(B) \geq P(A)$$

证 由 $A \subset B$ 知 $B=A \cup (B-A)$, 且 $A(B-A)=\phi$, 再由概率的有限可加性得 $P(B)=P(A)+P(B-A)$,
又由概率的非负性, $P(B-A) \geq 0$ 知

$$P(B) \geq P(A).$$



$$A \subset B$$

性质4 对于任一事件 A , $P(A) \leq 1$

证 因 $A \subset S$, 由性质3得 $P(A) \leq P(S) = 1$

性质5(逆事件的概率) 对任一事件 A , 有

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

证 因 $A \cup \bar{A} = S$, 且 $A\bar{A} = \emptyset$, 因此

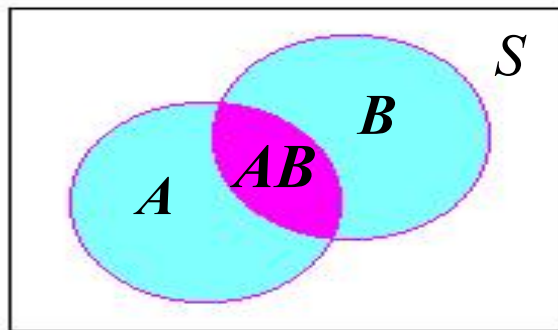
$$1 = P(S) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}).$$

性质6(加法公式) 对任意两事件 A, B 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

证 因 $A \cup B = A \cup (B - AB)$, 且 $A(B - AB) = \phi$, $AB \subset B$,
故由有限可加性及性质3, 得

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B - AB) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB). \end{aligned}$$



性质6的推论:

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B).$$

性质6的推广:


$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) \\ - P(AB) - P(AC) - P(BC) \\ + P(ABC)$$

试证明?

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) \\ - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$

例1 设 A 、 B 为两个随机事件, 且已知 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, 就下列三种情况求概率 $P(B\bar{A})$.

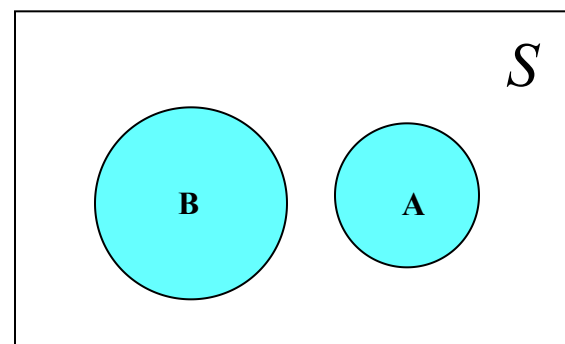
(1) A 与 B 互斥; (2) $A \subset B$; (3) $P(AB) = \frac{1}{9}$.

解 (1) 由于 A 、 B 互斥, 所以

$$B \subset \bar{A}$$

于是 $B\bar{A} = B$

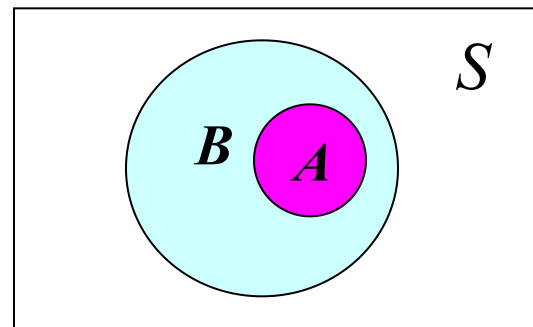
所以 $P(B\bar{A}) = P(B) = \frac{1}{2}$.



A 、 B 互斥

(2) 因为 $A \subset B$, 所以

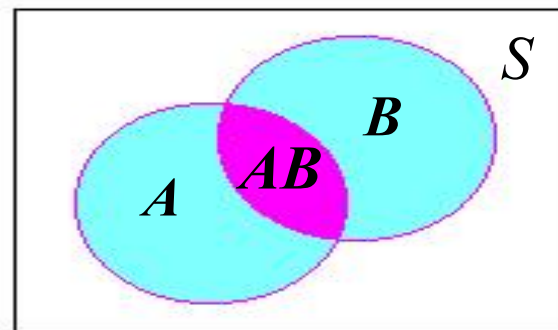
$$\begin{aligned} P(B\bar{A}) &= P(B - A) = P(B) - P(A) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$



$A \subset B$

(3) $P(B\bar{A}) = P(B - AB)$

$$\begin{aligned} &= P(B) - P(AB) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{9} = \frac{7}{18}. \end{aligned}$$



$A \cap B$

例2 设 A 、 B 、 C 是三事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$,
 $P(AB) = P(BC) = 0, P(AC) = \frac{1}{8}$. 求 A 、 B 、 C 至少有一个发生的概率.

$$\begin{aligned} \text{解 } & P(A \cup B \cup C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) \\ &\quad - P(BC) + P(ABC) \\ &= 3 \cdot \frac{1}{4} - 0 - 0 - \frac{1}{8} + 0 = \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

练习

1、单选 已知 $P(A)=0.4$, $P(B)=0.3$, $P(AB)=0.2$, ,
则 $P(A-B)$ 的值为

☐ A 0.1

☐ B 0.2

☐ C 0.3

☐ D 0.4

第三节

古典概率模型

一、古典概型的定义

若随机试验满足下述两个条件：

(1) 它的样本空间只有有限多个样本点；

(有限性)

(2) 每个样本点出现的可能性相同。

(等可能性)

称这种试验为等可能概型或古典概型。

二、古典概型中事件概率的计算

设古典概率 E 的样本空间为 $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$.

由于在试验中每个基本事件发生的可能性相同, 即

$$P(\{e_1\}) = P(\{e_2\}) = \dots = P(\{e_n\})$$

又由于基本事件是两两互不相容的. 于是

$$\begin{aligned} 1 &= P(S) = P(\{e_1\} \cup \{e_2\} \cup \dots \cup \{e_n\}) \\ &= P(\{e_1\}) + P(\{e_2\}) + \dots + P(\{e_n\}) = nP(\{e_i\}) \end{aligned}$$

所以 $P(\{e_i\}) = \frac{1}{n}, i = 1, 2, \dots, n.$

若事件 A 包含 k 个基本事件, 即

$$A = \{e_{i_1}\} \cup \{e_{i_2}\} \cup \cdots \cup \{e_{i_k}\}$$

则有

$$P(A) = P(\{e_{i_1}\}) + P(\{e_{i_2}\}) + \cdots + P(\{e_{i_k}\})$$

$$= \frac{k}{n} = \frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{S \text{ 中的基本事件总数}}$$

“等可能性”是一种假设，在实际应用中，我们需要根据实际情况去判断是否可以认为各基本事件或样本点是等可能的。

例：判断如下试验是否是等可能概型。

E_2 ：将一枚硬币抛掷三次，观察正面 H 和反面 T 出现的情况。

$$S_2 = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

E_7 ：将一枚硬币抛掷三次，观察正面 H 出现的次数。

$$S_7 = \{0, 1, 2, 3\}$$

例1 将一枚硬币抛掷三次 .

(i) 设事件 A_1 为 "恰有一次出现正面", 求 $P(A_1)$.

(ii) 设事件 A_2 为 "至少有一次出现正面", 求 $P(A_2)$.

解 此试验的样本空间为 :

$$S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}.$$

而 $A_1 = \{HTT, THT, TTH\}$, 所以

$$P(A_1) = \frac{3}{8}.$$

$$A_2 = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH\}.$$

$$P(A_2) = \frac{7}{8}.$$

当样本空间中的样本点数比较多时，需用
排列和组合
的知识。

例2 从有 **9** 件正品、**3** 件次品的箱子中任取两次，每次取一件，试分别以：

(1)有放回抽样法：即每次抽取的产品观察后放回；

(2)不放回抽样法：即每次抽取产品观察后不放回；

两种抽样方式求事件

$A = \{\text{取得两件正品}\},$

$B = \{\text{第一次取得正品,第二次取得次品}\},$

$C = \{\text{取得一件正品一件次品}\},$

的概率．

解 (1) 采取有放回抽样.

从箱子中任取两件产品, 每次取一件, 取法总数为 12^2 .

即样本空间中所含的基本事件数为 12^2 .

事件 A 中所含有的基本事件数为 $C_9^1 C_9^1 = 9^2$.

所以
$$P(A) = \frac{9^2}{12^2} = \frac{9}{16}.$$

事件 B 中所含有的基本事件数为 $C_9^1 C_3^1 = 9 \cdot 3$.

所以
$$P(B) = \frac{9 \cdot 3}{12^2} = \frac{3}{16}.$$

事件 C 中所含有的基本事件数为

$$C_9^1 C_3^1 + C_3^1 C_9^1 = 9 \cdot 3 + 3 \cdot 9 = 54.$$

所以
$$P(C) = \frac{54}{12^2} = \frac{3}{8}.$$

(2) 采取不放回抽样 .

从箱子中任取两件产品 , 每次取一件 , 取法总数为 $12 \cdot 11$.

即样本空间中所含有的 基本事件总数为 $12 \cdot 11$.

事件 A 中所含有的基本事件数 为 $C_9^1 C_8^1 = 9 \cdot 8$.

所以
$$P(A) = \frac{9 \cdot 8}{12 \cdot 11} = \frac{6}{11}.$$

事件 B 中所含有的基本事件数 为 $C_9^1 C_3^1 = 9 \cdot 3$.

所以
$$P(B) = \frac{9 \cdot 3}{12 \cdot 11} = \frac{9}{44}.$$

事件 C 中所含有的基本事件数为

$$C_9^1 C_3^1 + C_3^1 C_9^1 = 9 \cdot 3 + 3 \cdot 9.$$

所以

$$P(C) = \frac{9 \cdot 3 + 3 \cdot 9}{12 \cdot 11} = \frac{9}{22}.$$

例3 将 n 只球随机地放入 $N(N \geq n)$ 个盒子中去, 试求每个盒子至多有一只球的概率.

解: 将 n 只球放入 N 个盒子, 每种放法是一基本事件, 共有 $N \times N \times \dots \times N = N^n$ 种不同放法, 而每个盒子中至多放一只球共有 $N(N-1) \dots [N-(n-1)]$ 种不同放法, 因而所求概率为

$$p = \frac{N(N-1) \cdots (N-n+1)}{N^n} = \frac{A_N^n}{N^n}$$

许多问题和例3有相同的数学模型.

生日问题：若有 n 个人，至少有两个人生日相同的概率是多少？

例如： 假设每人的生日在一年365天的任一天是等可能的, 即都等于 $1/365$, 则随机选取 $n(\leq 365)$ 个人, 他们的生日各不相同的概率为

$$\frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}$$

因而, n 个人中至少有两人生日相同的概率为

$$p = 1 - \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}$$

<i>n</i>	<i>p</i>
20	0.411
23	0.507
30	0.706
40	0.891
50	0.970
64	0.997
100	0.99999997

例4 (抓阄、摸彩模型) 袋中有 a 只白球, b 只红球, k 个人依次在袋中取一只球, (1)作放回抽样; (2)作不放回抽样, 求第 $i(i=1,2,\dots,k)$ 个人取到白球(记为事件 B)的概率($k \leq a+b$).

解: (1) 放回抽样: $P(B) = \frac{a}{a+b}$

(2) 不放回抽样: 每种取法是一基本事件。由对称性知各种取法发生的可能性相同。共有

$$(a+b)(a+b-1)\cdots(a+b-k+1) = A_{a+b}^k$$

种取法。

事件 B 发生时, 第 i 个人可以取 a 只白球中的任意一只, 剩下被取的 $k-1$ 只球可以是剩余 $a+b-1$ 只球中的任意 $k-1$ 只,

于是 B 中包含 $a \cdot A_{a+b-1}^{k-1}$ 个基本事件,故得

$$\begin{aligned} P(B) &= \frac{a \cdot A_{a+b-1}^{k-1}}{A_{a+b}^k} \\ &= \frac{a(a+b-1)!(a+b-k)!}{(a+b-k)!(a+b)!} = \frac{a}{a+b} \end{aligned}$$

注意!

1. $P(B)$ 与 i 无关, 即各人取到白球的概率相同, 与取球先后次序无关。(抽签、买彩票机会均等)
2. 放回抽样与不放回抽样的情况下 $P(B)$ 相同。

例5 (整数整除问题)从1到200这200个自然数中任取一个；(1)求取到的数能被6整除的概率；(2)求取到的数能被8整除的概率；(3)求取到的数既能被6整除也能被8整除的概率。

$$\text{解: } N(S)=200, \quad N(1)=[200/6]=33,$$

$$N(2)=[200/8]=25 \quad N(3)=[200/24]=8$$

(1),(2),(3)的概率分别为: $33/200, 1/8, 1/25$

思考：既不能被6整除也不能被8整除的概率？

例6 有 5 双不同型号的鞋子 , 从中任取 4 只 , 求下列各事件的概率 :

- (1) 取出的 4 只鞋恰好为两双 ;
- (2) 取出的 4 只鞋都是不同型号的 ;
- (3) 取出的 4 只鞋恰好有两只配成一双 .

解 设 $A = \{ \text{取出的 4 只鞋恰好为两双} \}$,
 $B = \{ \text{取出的 4 只鞋都是不同型号的} \}$,
 $C = \{ \text{取出的 4 只鞋恰好有两只配成一双} \}$.

从 5 双鞋子 (10 只) 中任取 4 只 , 取法总数为 C_{10}^4 .

A 中所含有的基本事件数为 C_5^2 .

B 中所含有的基本事件数为 $C_5^4 C_2^1 C_2^1 C_2^1 C_2^1$.

C 中所含有的基本事件数为 $C_5^1 C_2^2 C_4^2 C_2^1 C_2^1$.

于是可得

$$(1) P(A) = \frac{C_5^2}{C_{10}^4} = \frac{\frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1}}{\frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}} = \frac{1}{21} .$$

$$(2) P(B) = \frac{C_5^4 C_2^1 C_2^1 C_2^1 C_2^1}{C_{10}^4} = \frac{80}{210} = \frac{8}{21} .$$

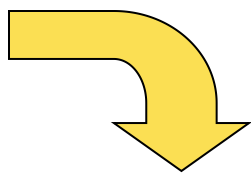
$$(3) P(C) = \frac{C_5^1 C_2^2 C_4^2 C_2^1 C_2^1}{C_{10}^4} = \frac{120}{210} = \frac{4}{7} .$$

在用排列组合公式计算古典概率时，必须注意不要重复计数，也不要遗漏。

例：从5双不同的鞋子中任取4只，这4只鞋子中“至少有两只配成一双”（事件A）的概率是多少？

下面的做法错在哪里？

从5双中取1
双,从剩下的
8只中取2只



$$P(A) = \frac{C_5^1 C_8^2}{C_{10}^4}$$

正确的答案是：

$$P(A) = \frac{C_5^1 C_8^2 - C_5^2}{C_{10}^4}$$

错在同样的“4只配成两双”算了两次。

第四节

条件概率、全概率 公式与贝叶斯公式

一、条件概率

1. 条件概率的概念

在解决许多概率问题时，往往需要在有某些附加信息(条件)下求事件的概率.

如在事件 B 发生的条件下求事件 A 发生的概率，将此概率记作 $P(A|B)$.

一般地 $P(A|B) \neq P(A)$

例如，掷一颗均匀骰子， $A=\{\text{掷出}2\}$

$B=\{\text{掷出偶数}\}$ ， $P(A)=1/6$ ， $P(A|B)=?$

已知事件 B 发生，此时试验所有可能结果构成的集合就是 $B=\{2,4,6\}$ 。

B 中共有3个元素，它们的出现是等可能的，其中只有1个在集 A 中。于是

$$P(A|B) = 1/3.$$

容易看到

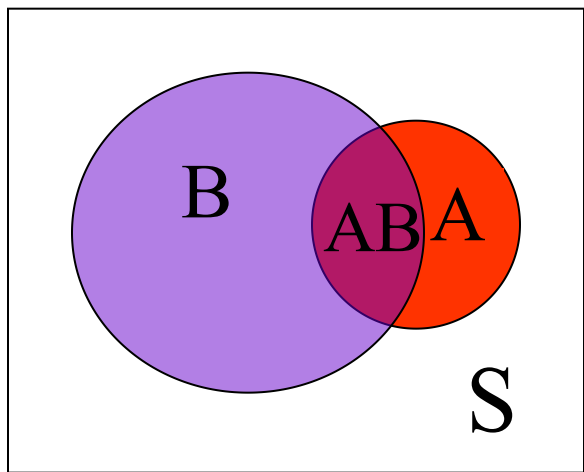
$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{1}{3} = \frac{\text{AB事件所含的样本点数} / \text{总样本点数}}{\text{B事件所含的样本点数} / \text{总样本点数}} \\ &= \frac{P(AB)}{P(B)} \end{aligned}$$

2. 条件概率的定义

设 A 、 B 是两个事件，且 $P(B)>0$,则称

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \quad (1)$$

为在事件 B 发生的条件下,事件 A 的条件概率.



若事件 B 已发生，则为使 A 也发生，试验结果必须是既在 B 中又在 A 中的样本点，即此点必属于 AB 。由于我们已经知道 B 已发生，故 B 变成了新的样本空间，于是有(1)。

3. 条件概率的性质

条件概率 $P(\bullet | A)$ 具备概率定义的三个条件：

- (1) 非负性：对于任意的事件 B , $P(B | A) \geq 0$;
- (2) 规范性： $P(S | A) = 1$;
- (3) 可列可加性：设 $B_1, B_2, \dots$ 是两两互斥事件，则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \middle| A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A)$$

所以在第二节中证明的性质对条件概率都成立。

4. 条件概率的计算

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

例 掷两颗均匀骰子,已知第一颗掷出6点,问“掷出点数之和不小于10”的概率是多少?

解: 设 $A = \{\text{掷出点数之和不小于10}\}$

$B = \{\text{第一颗掷出6点}\}$

应用定义

则
$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{3/36}{1/6} = \frac{1}{2}$$

例 某建筑物按设计要求使用寿命超过50年的概率为0.8，超过60年的概率为0.6。该建筑物经历了50年之后，它在10年内倒塌的概率有多大？

解 $A =$ “建筑物使用超过50年”，

$B =$ “建筑物使用超过60年”

$$P(A) = 0.8, P(B) = 0.6$$

因 $A \supset B$ ，故 $P(AB) = P(B)$

因此，所求的概率为

$$P(\bar{B} | A) = \frac{P(\overline{AB})}{P(A)} = \frac{P(A - AB)}{P(A)} = \frac{0.8 - 0.6}{0.8} = 0.25$$

课堂练习

(1) 设 $P(B) > 0$, 且 $A \subset B$, 则下列必然成立的是((2))

① $P(A) < P(A|B)$

② $P(A) \leq P(A|B)$

③ $P(A) > P(A|B)$

④ $P(A) \geq P(A|B)$

二、 乘法定理

由条件概率的定义： $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

即得乘法定理：

若 $P(B)>0$ ， 则 $P(AB)=P(B)P(A|B)$.

或

若 $P(A)>0$ ， 则 $P(AB)=P(A)P(B|A)$.

乘法定理可以推广到多个事件的积事件的情况.

设 A 、 B 、 C 为三个事件, 且 $P(AB) > 0$, 则

$$P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB).$$

一般地, 设有 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, n \geq 2$, 并且 $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$, 则由条件概率的定义, 可得

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots \\ P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

例：设袋中装有 r 只红球， t 只白球. 每次自袋中任取一只球，观察其颜色后放回，并再放入 a 只与所取出的那只球同色的球. 若在袋中连续取球四次，试求第一,二次取到红球且第三,四次取到白球的概率.

解：以 $A_i(i=1,2,3,4)$ 表示事件“第 i 次取到红球”，则所求概率为

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) &= P(A_1) P(A_2 | A_1) \\ &\quad P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) \\ &= \frac{r}{r+t} \cdot \frac{r+a}{r+t+a} \cdot \frac{t}{r+t+2a} \cdot \frac{t+a}{r+t+3a} \end{aligned}$$

例 设某光学仪器厂制造的透镜,第一次落下时打破的概率为 $\frac{1}{2}$,若第一次落下未打破,第二次落下打破的概率是 $\frac{7}{10}$,若前两次未打破,第三次落下打破的概率是 $\frac{9}{10}$,试求透镜落下三次未打破的概率.

解: 设 $A_i = \{\text{透镜第 } i \text{ 次落下打破}\}, i = 1, 2, 3,$
 $B = \{\text{透镜落下三次未打破}\},$ 则 $B = \overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}.$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = P(\overline{A_1}) P(\overline{A_2} | \overline{A_1}) P(\overline{A_3} | \overline{A_1} \overline{A_2}) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{7}{10}\right) \left(1 - \frac{9}{10}\right) = \frac{3}{200}. \end{aligned}$$

三、全概率公式和贝叶斯公式

定义 设 S 为试验 E 的样本空间, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 E 的一组事件, 若

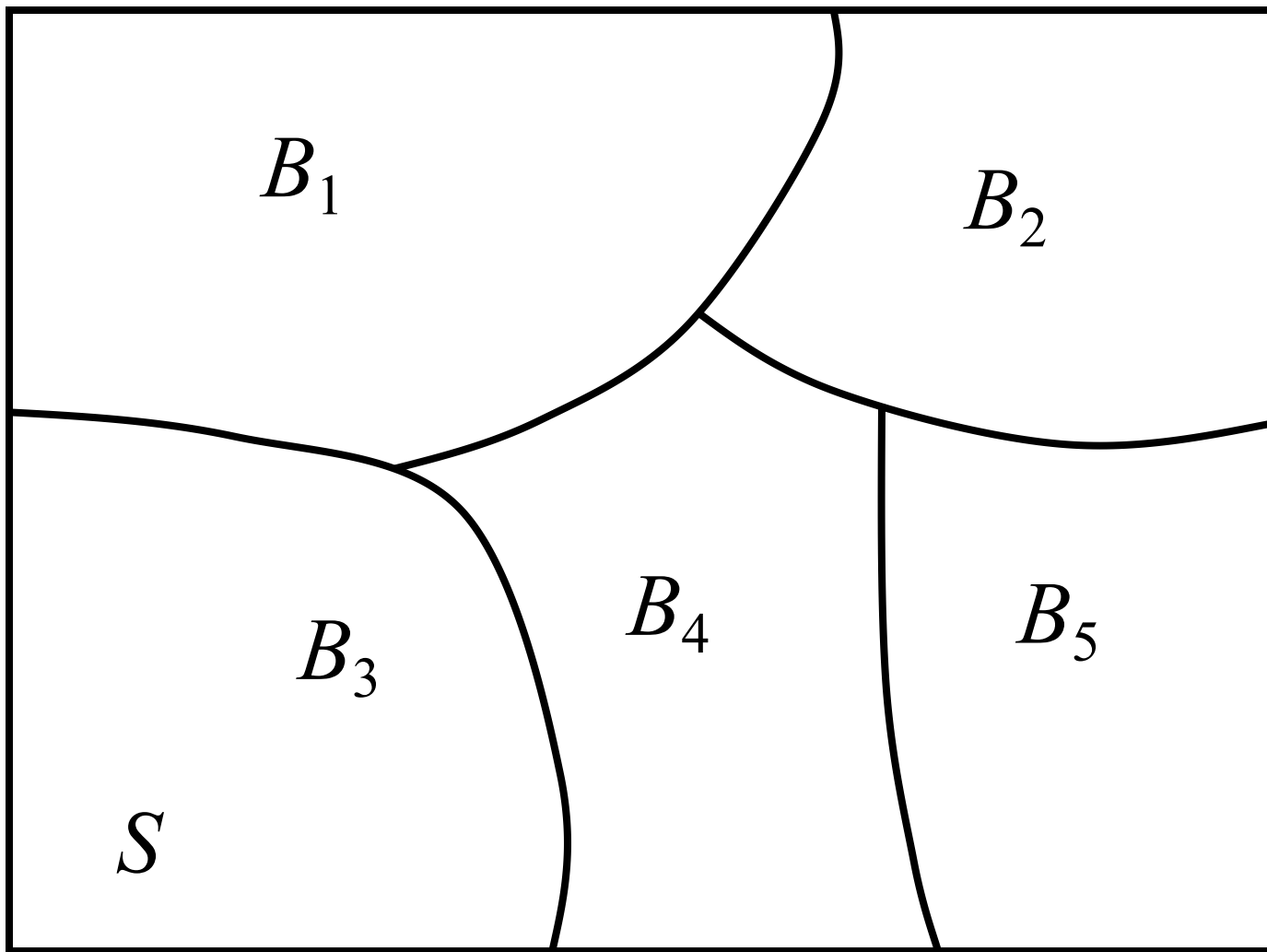
(1) $B_i B_j = \phi, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n;$

(2) $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S,$

则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为**样本空间的一个划分**.

若 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间的一个划分, 那么, 对于每次试验, 事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 中必有一个且仅有一个发生.

划分的图示



定理 1 设试验 E 的样本空间为 S , $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则对样本空间中的任一事件 A , 恒有**全概率公式**:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i)$$

证明 因为 $A = AS = A(B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n)$

$$= AB_1 \cup AB_2 \cup \dots \cup AB_n$$

并且 $AB_i \cap AB_j = \emptyset$, ($i \neq j$), 所以

$$\begin{aligned} P(A) &= P(AB_1) + P(AB_2) + \dots + P(AB_n) \\ &= P(B_1)P(A | B_1) + \dots + P(B_n)P(A | B_n) \\ &= \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i) \end{aligned}$$

我们可以这样理解全概率公式：

某一事件 A 的发生有各种可能的原因，如果 A 是由原因 $B_i (i=1,2,\dots,n)$ 所引起，则 A 发生的概率是

$$P(AB_i)=P(B_i)P(A | B_i)$$

每一原因都可能导致 A 发生，故 A 发生的概率是各原因引起 A 发生概率的总和，即全概率公式.

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i)$$

定理2 设试验 E 的样本空间为 S . A 为 E 的事件,
 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个划分, 且 $P(A) > 0$, $P(B_i) > 0$
($i=1, 2, \dots, n$), 则下面的**贝叶斯公式**成立:

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)}, i = 1, 2, \dots, n$$

证 由条件概率的定义及全概率公式得

$$P(B_i | A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)}, i = 1, 2, \dots, n$$

n=2时，两个公式的简化

全概率公式

$$P(A) = P(A | B)P(B) + P(A | \bar{B})P(\bar{B})$$

贝叶斯公式

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A | B)P(B) + P(A | \bar{B})P(\bar{B})}$$

例: 某电子设备厂所用元件由三家元件厂供给, 根据以往纪录有以下数据:

元件制造厂	次品率	提供元件的份额
1	0.02	0.15
2	0.01	0.80
3	0.03	0.05

设这三厂产品在仓库中混合摆放无区别标志.(1)在仓库中任取一只元件, 求它是次品的概率; (2)如已取到一只次品, 求它由各厂生产的概率分别是多少.

解: 设 A 表示“取到次品”, B_i 表示“产品来自第 i 家工厂提供”, 则 B_1, B_2, B_3 构成样本空间的一个划分,
 $P(B_1)=0.15, P(B_2)=0.8, P(B_3)=0.05, P(A|B_1)=0.02,$
 $P(A|B_2)=0.01, P(A|B_3)=0.03.$

(1)由全概率公式

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) \\ &= 0.0125. \end{aligned}$$

(2)由贝叶斯公式

$$P(B_1 | A) = \frac{P(A | B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.02 \times 0.15}{0.0125} = 0.24$$

$$P(B_2 | A) = 0.64, \quad P(B_3 | A) = 0.12$$

例： 设5支枪中有2支未经试射校正，3支已校正。一射手用校正过的枪射击，中靶率为0.9，用未校正过的枪射击，中靶率为0.4。(1)该射手任取一支枪射击，中靶的概率是多少？(2)若任取一支枪射击，结果未中靶，求该枪未校正的概率。

解： 设A表示枪已校正，B表示射击中靶，则

$$P(A) = 0.6, \quad P(B | A) = 0.9, \quad P(B | \bar{A}) = 0.4$$

$$P(\bar{A}) = 0.4, \quad P(\bar{B} | A) = 0.1, \quad P(\bar{B} | \bar{A}) = 0.6$$

$$(1) P(B) = P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})$$

$$= 0.6 \times 0.9 + 0.4 \times 0.4 = 0.7$$

$$(2) P(\bar{A} | \bar{B}) = \frac{P(\bar{A})P(\bar{B} | \bar{A})}{P(\bar{A})P(\bar{B} | \bar{A}) + P(A)P(\bar{B} | A)} = \frac{0.4 \times 0.6}{0.4 \times 0.6 + 0.6 \times 0.1}$$

$$= 0.8$$

例 某地区的肝癌发病率为0.0004，现用甲胎蛋白法进行普查. 研究表明，**化验结果是存在错误的**. 已知患有肝癌的人其化验结果99%程阳性（有病），而没换肝癌的人其化验结果99.9%程阴性（无病）. 现某人的检查结果呈阳性，问他真的患肝癌的概率是多少？

解： 记 B = “被检查者患有肝癌”

A = “检查结果呈阳性”

$$P(B) = 0.0004, \quad P(\bar{B}) = 0.9996$$

$$P(A|B) = 0.99, \quad P(A|\bar{B}) = 0.001$$

检出阳性是否一定患有癌症？

由贝叶斯公式得

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} \\ &= \frac{0.0004 \times 0.99}{0.0004 \times 0.99 + 0.996 \times 0.001} = 0.284 \end{aligned}$$

即使你检出阳性，尚可不必过早下结论你有癌症，这种可能性只有28.4% (平均来说，1000个人中大约只有284人确患癌症)，此时医生常要通过再试验来确认。

若对首次检查得阳性的人群再进行复查，则

$$P(B)=0.284, \quad P(\bar{B})=0.716$$

$$P(A|B)=0.99, \quad P(A|\bar{B})=0.001$$

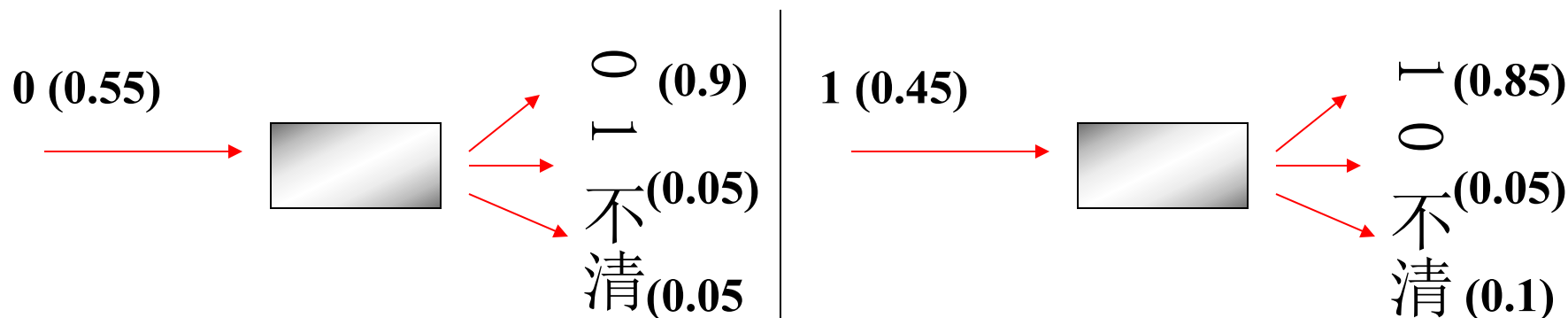
由贝叶斯公式得

$$P(B|A) = \frac{0.284 \times 0.99}{0.284 \times 0.99 + 0.716 \times 0.001} = 0.997$$

例： 数字通讯过程中，信源发射0、1两种状态信号，其中发0的概率为0.55，发1的概率为0.45。由于信道中存在干扰，在发0的时候，接收端分别以概率0.9、0.05和0.05接收为0、1和“不清”。在发1的时候，接收端分别以概率0.85、0.05和0.1接收为1、0和“不清”。现接收端接收到一个“1”的信号。问发端发的是0的概率是多少？

解： 设 A ---发射端发射0， B --- 接收端接收到一个“1”的信号。

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})} = \frac{0.05 \times 0.55}{0.05 \times 0.55 + 0.85 \times 0.45} = 0.067$$



例（赌徒破产模型） 设某人有本金 a 元，决心再赢 b 元就停止赌博。假设他每局赢的概率是 $1/2$ ，每局输赢都是1元钱，他输光后自然也会停止赌博，那么该赌徒输光的概率是多少？



第五节

事件的独立性与 贝努利试验

设 A, B 是试验 E 的两事件, 若 $P(A) > 0$, 可以定义条件概率 $P(B|A)$:

- 一般, A 的发生对 B 发生的概率是有影响的, 这时 $P(B|A) \neq P(B)$ 。
- 如果 A 的发生对 B 发生的概率没有影响, 则有

$$P(B|A) = P(B),$$

这时有

$$P(AB) = P(A) P(B|A) = P(A)P(B)$$

例: 设试验 E 为“抛甲,乙两枚硬币,观察正反面出现的情况”. 设事件 A 为“甲币出现 H ”, 事件 B 为“乙币出现 H ”.

E 的样本空间为 $S=\{HH,HT,TH,TT\}$, $A=\{HH,HT\}$,
 $B=\{HH,TH\}$, $AB=\{HH\}$. 则有

$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P(B | A) = \frac{1}{2}, P(AB) = \frac{1}{4}.$$

可知 $P(B|A)=P(B)$, 而 $P(AB)=P(A)P(B)$.

事实上,由题意,甲币是否出现正面与乙币是否出现正面是互不影响的.

两事件独立的定义

若两事件 A 、 B 满足

$$P(AB) = P(A) P(B)$$

则称 A 、 B 相互独立，简称 A 、 B 独立.

定理 1 事件 A 、 B 独立的充要条件为

或

$$\begin{aligned} P(A|B) &= P(A), P(B) > 0 \\ P(B|A) &= P(B), P(A) > 0 \end{aligned}$$

定理 2 若两事件 A 、 B 独立, 则 $\bar{A}$ 与 B , A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立.

证明: 仅证 A 与 $\bar{B}$ 独立

概率的性质

$$P(\bar{A}B) = P(A - AB)$$

$$= P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B)$$

$$= P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(\bar{B})$$

故 A 与 $\bar{B}$ 独立

A 、 B 独立

注: A 与 B , $\bar{A}$ 与 B , A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$, 若四对中任一对独立, 其它三对亦独立.

定义(推广) 设 A, B, C 是三个事件, 如果满足等式

$$\left. \begin{aligned} P(AB) &= P(A)P(B), \\ P(BC) &= P(B)P(C), \\ P(AC) &= P(A)P(C), \\ P(ABC) &= P(A)P(B)P(C), \end{aligned} \right\}$$

则称事件 A, B, C **相互独立**.

更一般地, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$)个事件, 如果对于其中任意2个, 任意3个, ..., 任意 n 个事件的积事件的概率, 都等于各事件概率之积, 则称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ **相互独立**.

推论:

1. 若 $P(A)>0, P(B)>0$, 则 A, B 相互独立与 A, B 互不相容不能同时成立. (互不相容时 $P(AB)=0$)
2. 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n (n \geq 2)$ 相互独立, 则其中任意 $k (2 \leq k \leq n)$ 个事件也是相互独立的.
3. 若 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n (n \geq 2)$ 相互独立, 则将 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中任意多个换成它们的对立事件, 所得的 n 个事件仍相互独立.

例： 从一副不含大小王的扑克牌中任取一张，
记 $A=\{\text{抽到}K\}$ ， $B=\{\text{抽到的牌是黑色的}\}$ ，
问事件 A 、 B 是否独立？

解： 由于 $P(A)=4/52=1/13$ ， $P(B)=26/52=1/2$ ，
 $P(AB)=2/52=1/26$.

可见， $P(AB)=P(A)P(B)$

故 事件 A 、 B 独立.

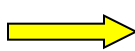
在实际应用中,往往根据问题的实际意义
去判断事件是否独立.

例 随机投掷编号为 1 与 2 的两个骰子
事件 A 表示“1号骰子出现奇数”
 B 表示“2号骰子出现奇数”
 C 表示“两骰子出现的点数之和为奇数”

则 $P(A) = P(B) = P(C) = 1/2$

$$P(AB) = P(BC) = P(CA) = 1/4$$
$$= P(A)P(B) = P(B)P(C) = P(C)P(A)$$

但 $P(ABC) = 0 \neq 1/8 = P(A)P(B)P(C)$

本例说明: 不能由 A, B, C 两两独立
 A, B, C 相互独立

例1 有甲、乙两批种子，出苗率分别为0.8和0.9，
现从这两批种子中各任取一粒，求

- (1) 两粒种子都出苗的概率；
- (2) 恰好有一粒种子出苗的概率；
- (3) 至少有一粒种子出苗的概率。

解 设 $A = \{\text{由甲批中取出的一粒种子出苗}\}$
 $B = \{\text{由乙批中取出的一粒种子出苗}\}$

则事件 A 、 B 相互独立，且事件“两粒种子都出苗”
表示为： AB ，“恰好有一粒出苗”表示为： $\bar{A}B \cup A\bar{B}$ ，
“至少有一粒种子出苗”表示为： $A \cup B$ 。

$$(1) P(AB) = P(A)P(B) = 0.8 \cdot 0.9 = 0.72;$$

$$(2) P(\overline{A}B \cup A\overline{B}) = P(\overline{A}B) + P(A\overline{B}) \\ = P(\overline{A})P(B) + P(A)P(\overline{B}) = 0.2 \cdot 0.9 + 0.8 \cdot 0.1 = 0.26.$$

$$(3) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \\ = P(A) + P(B) - P(A)P(B) \\ = 0.8 + 0.9 - 0.8 \cdot 0.9 = 0.98.$$

$$\text{或者 } P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(\overline{A}\overline{B}) \\ = 1 - P(\overline{A})P(\overline{B}) = 0.98.$$

$$\text{或者 } P(A \cup B) = P(AB \cup \overline{A}B \cup A\overline{B}) \\ = P(AB) + P(\overline{A}B + A\overline{B}) = 0.72 + 0.26 = 0.98.$$

例2 设有两门高射炮,每一门击中飞机的概率都是 0.6,求下列事件的概率:

(1)同时发射一发炮弹而击中飞机的概率是多少?

(2)若有一架敌机入侵领空,欲以 99% 以上的概率击中它,问至少需要多少门高射炮?

解 设 $A_k = \{\text{第 } k \text{ 门高射炮发射一发炮弹 而击中飞机}\}$, $k = 1, 2$, 则 A_k 之间相互独立, 且 $P(A_k) = 0.6$, 于是

$$\begin{aligned} (1) P(A_1 \cup A_2) &= 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2}) = 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2}) \\ &= 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) = 1 - 0.4^2 = 0.84. \end{aligned}$$

(2) 设至少需要 n 门高射炮, 由题知

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n}) \\ &= 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2} \dots \overline{A_n}) = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) \dots P(\overline{A_n}) \\ &= 1 - 0.4^n > 0.99 \end{aligned}$$

即 $(0.4)^n < 0.01,$

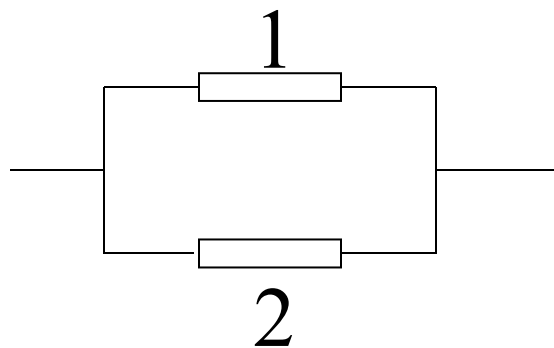
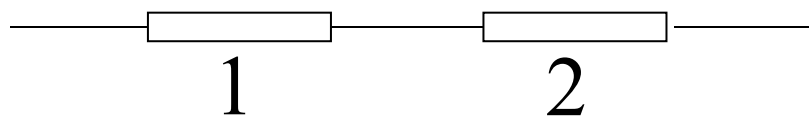
解之得, $n > \frac{\ln 0.01}{\ln 0.4} \approx 5.026.$

例3 系统的可靠性问题

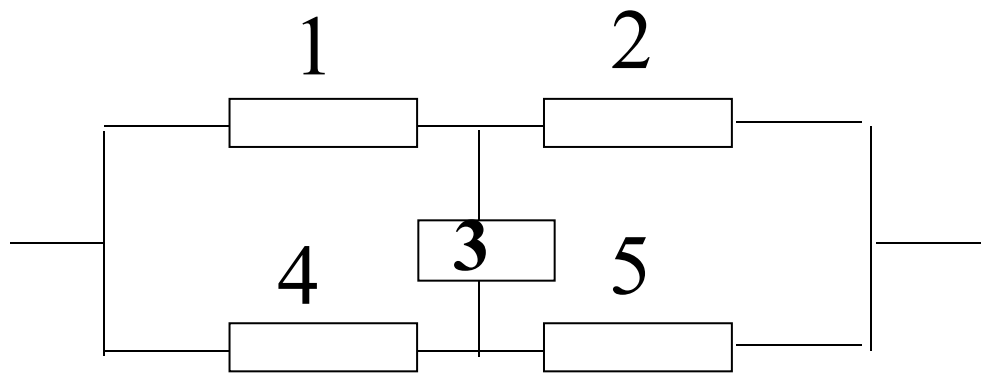
一个元件(或系统)能正常工作的概率称为元件(或系统)的可靠性.

系统由元件组成, 常见的元件连接方式:

(1)串联

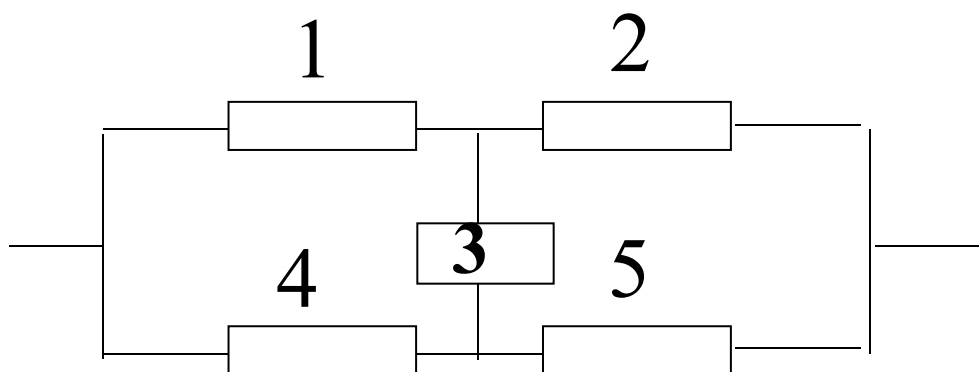


(2)并联



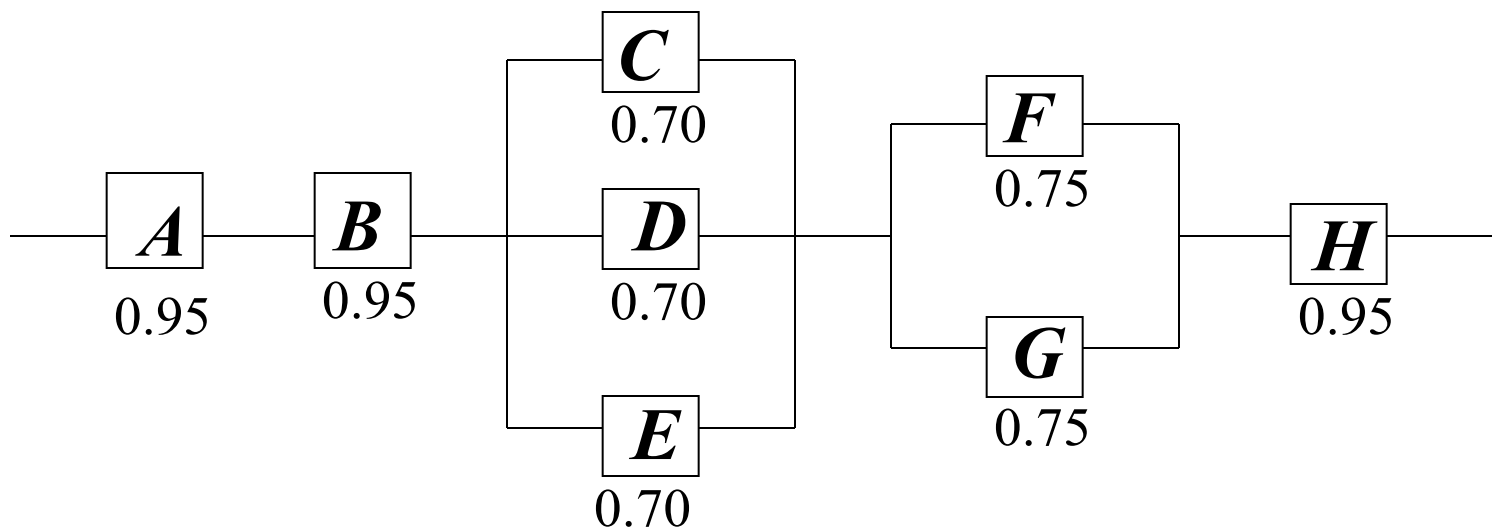
(3)5个元件组成的桥式系统

设每个元件正常工作的概率为 p



(3)5个元件组成的桥式系统

练习：下面是一个串并联电路示意图. A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G 、 H 都是电路中的元件. 它们下方的数是它们各自正常工作的概率. 求电路正常工作的概率.



解： 将电路正常工作记为 W ，由于各元件独立工作，有

$$P(W) = P(A)P(B)P(C \cup D \cup E)P(F \cup G)P(H)$$

其中 $P(B \cup C \cup D) = 1 - P(\overline{B})P(\overline{C})P(\overline{D}) = 0.973$

$$P(F \cup G) = 1 - P(\overline{F})P(\overline{G}) = 0.9735$$

代入得 $P(W) \approx 0.782$

(二) 贝努利试验

设在一次试验E中我们只考虑两个互逆的结果： A 或 $\bar{A}$.这样的试验E称为**贝努利试验** .

将贝努利试验E**独立**地**重复**地进行 n 次 , 则称这一串重复的独立试验为 **n 重贝努利试验** .

“**重复**”是指这 n 次试验中 $P(A)=p$ 保持不变.

“**独立**”是指各次试验的结果互不影响 , 即:

若以 C_i 记第 i 次试验的结果, C_i 为 A 或 $\bar{A}$

则 $P\{C_1C_2\dots C_n\}=P(C_1)P(C_2)\dots P(C_n).$

在 n 重贝努利试验中，我们主要研究事件 A 发生的次数。

以 B_k 表示事件“在 n 重贝努利试验中事件 A 恰好发生了 k 次”， $P(A)=p$ ，则

$$P_n(k) \triangleq P(B_k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n.$$

注意：

$$\sum_{k=0}^n P_n(k) = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = [p + (1-p)]^n = 1$$

例4 甲、乙两名棋手进行比赛，已知甲的实力较强，每盘棋获胜的概率为0.6，假定每盘棋的胜负是相互独立的，且不会出现和棋。试求在下列三种情形下甲最终获胜的概率。

- (1) 采用三盘两胜制；
- (2) 采用五盘三胜制；
- (3) 采用九盘五胜制。

显然，每盘比赛只有甲胜和甲负两种结果，因此可以看作贝努利试验。 $P(A) = 0.6$

(1) $n = 3$ 甲胜=“甲胜两盘和三盘”，所求的概率为

$$P_3(2) + P_3(3) = C_3^2 0.6^2 0.4 + C_3^3 0.6^3 = 0.648$$

(2) $n = 5$ 甲胜=“甲胜三盘以上”，所求的概率为

$$P_5(3) + P_5(4) + P_5(5) = 0.683$$

(3) $n = 9$ 甲胜=“甲胜五盘以上”，所求的概率为

$$P_9(5) + P_9(6) + \cdots + P_9(9) = 0.734$$

因此，比赛场数越多，对强者越有利。

例. 三人命中率都是0.8，他们各自独立地向同一目标射击，若命中目标的人数分别为0, 1, 2, 3时，目标被摧毁的概率分别为0, 0.2, 0.5, 0.8，求目标被摧毁的概率.

解： 设 $A=\{\text{目标被摧毁}\}$,

$B_i=\{\text{命中目标人数为}i\}, i=0, 1, 2, 3.$

$$P(B_i) = C_3^i 0.8^i 0.2^{3-i}, \quad i = 0, 1, 2, 3.$$

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=0}^3 P(B_i)P(A|B_i) \\ &= C_3^0 \times 0.2^3 \times 0 + C_3^1 \times 0.8 \times 0.2^2 \times 0.2 + \\ &\quad C_3^2 \times 0.8^2 \times 0.2 \times 0.5 + C_3^3 \times 0.8^3 \times 0.8 \\ &= 0.6208. \end{aligned}$$

THE END



第一章知识框架

- 随机事件的关系及运算
- 概率的定义及性质，包括古典定义
- 条件概率及三大公式
- 事件独立性与 n 重Bernoulli试验